



Lectura Complementaria N°03

Resultante de Fuerzas

Fuerza resultante

En muchas ocasiones existe un conjunto de fuerzas aplicadas en el cuerpo de estudio. La Figura 1 muestra un ejemplo donde los cables atirantados del puente de Vasco Da Gamma son un conjunto de fuerzas aplicadas en la torre del puente.

La aplicación de un conjunto de fuerzas (llamado también sistema de fuerzas) puede ser simplificada mediante la resultante de fuerzas. La resultante de fuerzas debe producir el mismo efecto externo en el cuerpo de aplicación que el produce el sistema original de fuerzas.

La resultante de fuerzas se compone por una fuerza ($\vec{R}$) y un momento ($\vec{M}$) resultantes en un punto de aplicación.



Figura 1: Puento Vasco Da Gamma

Resultante de un Sistema de Fuerzas concurrentes

Un sistema de fuerzas es concurrente cuando las líneas de acción de todas las fuerzas se intersectan en un punto común. La resultante de fuerza en el punto de intersección consta únicamente de una fuerza resultante porque las fuerzas no inducen momento respecto a ese punto.

Ejercicio de Aplicación

La Figura 2 muestra un sistema de fuerzas concurrentes que actúan en la cabeza de un perno. Determinar la fuerza resultante que actúa en el perno.

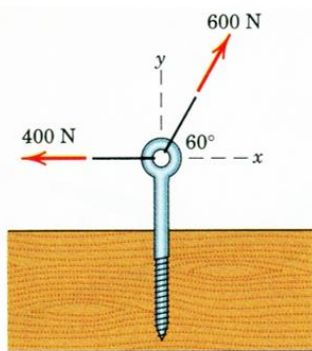


Figura 2: Ejercicio 1

Se definen las fuerzas aplicadas

$$\vec{F}_1 = -400 \hat{i} \text{ [N]}$$

$$\vec{F}_2 = 600 \cdot \cos(60^\circ) \hat{i} + 600 \cdot \sin(60^\circ) \hat{j} \text{ [N]}$$

$$\vec{F}_2 = 300 \hat{i} + 520 \hat{j} \text{ [N]}$$

Como las fuerzas son concurrentes la resultante de fuerzas consiste solo en una fuerza resultante:

$$\vec{R} = \sum \vec{F}_i$$

$$\vec{R} = -100 \hat{i} + 520 \hat{j} \text{ [N]}$$

Resultante de un Sistema General de Fuerzas

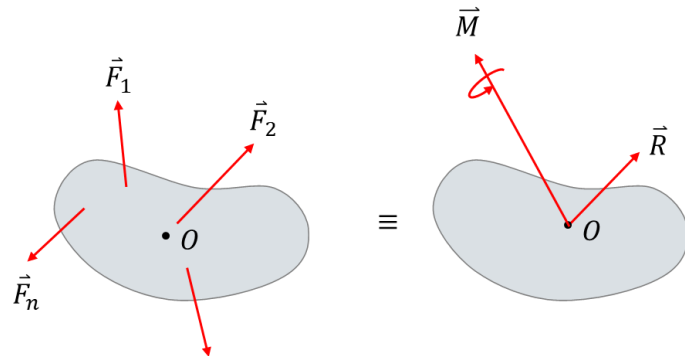
Un sistema general de fuerzas se puede representar mediante una fuerza y un momento resultante actuando sobre un punto arbitrario O. La fuerza resultante se obtiene a partir de la suma vectorial de cada una de las fuerzas del sistema. El momento resultante se obtiene a partir de la suma vectorial de los momentos generados por cada una de las fuerzas respecto al punto O.

Fuerza resultante:

$$\vec{R} = \sum \vec{F}_i$$

Momento resultante:

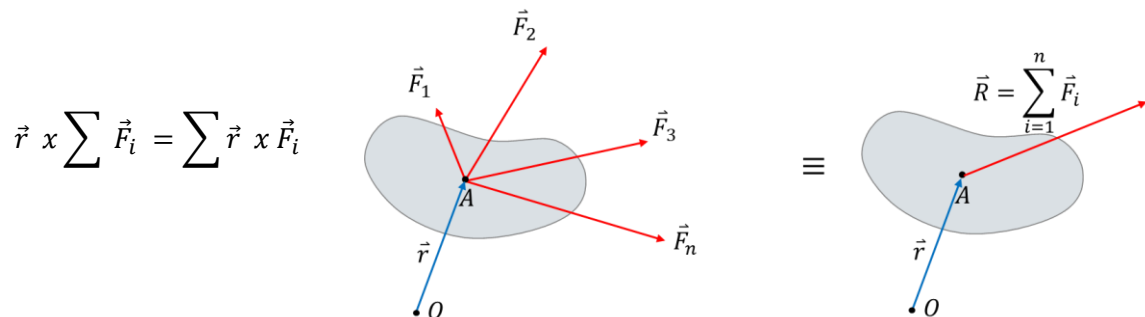
$$\vec{M} = \sum \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$



Comentario: Un sistema general de fuerzas puede ser representado por una resultante de fuerzas en un punto A y también por una resultante de fuerzas en un punto B, siendo A y B diferentes puntos del espacio. La fuerza resultante respecto al punto A será igual a la fuerza resultante respecto al punto B. Sin embargo, el momento resultante respecto al punto A generalmente será diferente al momento resultante respecto al punto B.

Teorema de Varignon

La suma de los momentos respecto a un punto, generado por un sistema de fuerzas, es igual al momento respecto al punto generado por la fuerza resultante del sistema de fuerzas.



Comentario: Una de las aplicaciones de este teorema es que permite conocer el punto de aplicación de una fuerza resultante.